

PRODUCT DESIGN SPECIFICATION (PDS)

Projet AttouHome Plateforme de Location Immobilière Assistée

1. Introduction & Objectifs du Projet

AttouHome est une plateforme mobile et web de mise en relation directe entre propriétaires bailleurs (owners) et locataires (tenants) en Côte d'Ivoire (principalement à Abidjan).

L'objectif principal du projet est de simplifier et de sécuriser la recherche de logements en apportant des fonctionnalités innovantes :

- **Cartographie interactive** avec calcul d'itinéraire routier en temps réel.
 - **Messagerie instantanée sécurisée** et liée à des demandes de visite préalables.
 - **Autocomplétion intelligente d'adresses** pour les propriétaires.
 - **Automatisation backend** (expiration des demandes de visite sous 72h, modération sous 24h).
-

2. Architecture Technique & Tech Stack

La plateforme repose sur une architecture moderne à trois tiers (Client, Serveur API, Base de données).

2.1 Technologies Employées

- **Frontend Mobile** : React Native (Expo SDK 54, TypeScript, Expo Router).
 - Gestion audio : `expo-av` pour les notifications sonores.
 - Positionnement : `expo-location` pour l'accès aux permissions GPS.
 - Cartographie : `react-native-maps` (Apple Maps sur iOS, Google Maps sur Android). Afin d'éviter l'importation de modules natifs incompatibles sur le Web, les composants ont été séparés à l'aide de wrappers de plateforme spécifiques (`MapComponents.tsx` pour mobile, et `MapComponents.web.tsx` exportant des valeurs `null` pour le navigateur).
 - **Backend API** : Node.js, Express, TypeScript, Socket.io, Nodemailer, Prisma ORM.
 - **Base de données** : PostgreSQL (persistance et intégrité relationnelle).
-

- **APIs Tierces (Gratuites & Open-source) :**
- **OSRM (Open Source Routing Machine) :** Calcul d'itinéraire routier en temps réel.
- **Nominatim (OpenStreetMap) :** Autocomplétion d'adresses géographiques limitées à la Côte d'Ivoire.

3. Modèle de Données & Schéma Prisma (Base de Données)

Le schéma relationnel est géré par **Prisma ORM**. Les entités clés sont les suivantes :

1. **Utilisateur (User) :** Stocke les profils (nom, prénom, e-mail, téléphone, mot de passe haché) et le rôle (`PROPRIETAIRE` ou `LOCATAIRE`).
2. **Bien (Property/Bien) :** Contient la surface, le nombre de chambres, de pièces, les équipements et l'adresse.
3. **Annonce (Announce) :** L'offre de location avec le titre, la description, le prix mensuel, le statut (`PUBLIEE`, `SUSPENDUE`, `BROUILLON`) et les photos associées.
4. **Visite (Visit) :** Représente une demande de rendez-vous avec une date, une heure, un statut (`EN\_ATTENTE`, `ACCEPTEE`, `REFUSEE`, `EXPIREE`).
5. **Message / Discussion (Chat) :** Gère l'historique des discussions instantanées associées à un bien.

4. Spécifications Fonctionnelles & Flux Métiers

4.1 Authentification & Réinitialisation de mot de passe

- Inscription et connexion sécurisées par jeton JWT.
- Envoi d'un e-mail formaté en HTML avec **Nodemailer** pour réinitialiser le mot de passe via un lien sécurisé d'une durée de validité de 1 heure.

4.2 Module Cartographique & Itinéraire en Temps Réel (Locataire)

- **Permissions :** Demande automatique de la localisation utilisateur à l'ouverture de l'onglet Carte.
- **Positionnement automatique :** Si les coordonnées GPS d'un bien en base de données sont manquantes, l'application les positionne selon sa commune avec un décalage (Jitter) pour éviter les superpositions d'épingles.
- **Tracé de l'itinéraire :** Au clic sur une épingle de prix (ex: `150k` avec icône ■) :
 1. Requête vers l'API OSRM : `https://router.project-osrm.org/route/v1/driving/...`
 2. Traitement des données et dessin d'une ligne de route (Polyline) sur la carte.
 3. Formatage de la distance et de la durée (ex : `■ 4.2 km (8 min)`) affiché dans un badge vert.
 4. En cas d'erreur de réseau ou d'API, calcul géométrique direct via la **formule de Haversine** avec indicateur `(direct)`.

4.3 Redirection Directe Voir sur la carte

- Sur la page de détails du logement (``property/[id].tsx``), un bouton premium ``"Voir sur la carte"`` redirige vers l'onglet Carte en passant le paramètre ``?focus=id``.
- La carte intercepte ce paramètre, cible le bien, s'y positionne avec un zoom de précision et affiche immédiatement son aperçu d'itinéraire.

4.4 Tchat & Validation Sonore avec Sécurisation

- **Condition de contact** : Un locataire ne peut pas directement ouvrir un salon de discussion avec le propriétaire. Il doit d'abord soumettre une demande de visite (date + heure). Une fois acceptée par le propriétaire, le canal de discussion s'ouvre.
- **Temps Réel Ngrok-Bypass** : Configuration de Socket.io avec fallback de transport HTTP Polling + WebSockets pour contourner les limitations de pare-feu des tunnels Ngrok en développement.
- **Notifications Sonores (``expo-av``)** : Lecture instantanée d'un fichier audio (ding doux) à la réception d'un nouveau message, et déchargement de la mémoire au runtime.
- **Architecture de Notifications** : Les alertes instantanées et sonores s'appuient sur Socket.io en premier plan (foreground). L'architecture est conçue pour être étendue en production avec le module native ``expo-notifications`` (requérant l'enregistrement du projet cloud Expo avec son ``projectId`` et la liaison avec Apple APNs et Google FCM pour le support en tâche de fond/background).

4.5 Expiration Automatique sous 72h (Backend Task)

- Une tâche de fond tourne toutes les 60 secondes sur le serveur.
- Si une demande de visite en statut ``EN_ATTENTE`` dépasse 72h sans réponse du propriétaire, elle passe à ``REFUSEE`` (ou ``EXPIREE``).
- Une notification en base est créée et envoyée en Socket.io au locataire (déclenchant une alerte sonore et visuelle instantanée).

4.6 Signalement & Modération sous 24h

- Un locataire peut signaler une annonce suspecte.
- L'annonce est alors suspendue (``SUSPENDUE``) et masquée des recherches.
- **Blocage de messagerie** : Le propriétaire voit sa messagerie bloquée pour cette annonce avec un bandeau rouge explicatif de l'administration. Il a 24 heures pour corriger son annonce depuis son espace afin de la soumettre à nouveau à la validation (limitée à 20 annonces max).

5. Sécurité, Performance & Fiabilité

- **Hachage des mots de passe** : Bcrypt.
- **Sécurisation des requêtes** : JWT Headers.
- **Gestion de la mémoire mobile** : Libération des ressources de lecture audio d'expo-av après chaque bip de notification pour éviter les fuites de mémoire.
- **Qualité du typage** : Typage complet en TypeScript. La commande ``npx tsc --noEmit`` a validé le typage robuste de nos composants.